FACULTAD DE INGENIERÍA

PROGRAMA DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA

DOCUMENTO DE AUDITORÍA CDIO

Informe de Avance Técnico - PMV

Proyecto:
[COVIAPP]

Equipo de Ingeniería: Integrante 1 (Juan Jose Botero)
Integrante 2 (Santiago villegas)
Integrante 3 (Juan Pablo Garcia)

Corte de Auditoría: Semana 12 - Fase Operación
Fecha de Entrega: 4 de mayo de 2026

Universidad del Quindío

2026

Índice

1. Resumen Ejecutivo **2**

2. Estado de Cumplimiento ON-Ramp **2**

3. Resultados de Verificación y Validación (V&V) **2**

4. Desempeño Operativo (MAHD + Kanban) **3**
4.1. Gestión de Flujo y Cuellos de Botella 3
4.2. Estado del Repositorio (GitHub) 3

5. Auditoría Financiera **3**
5.1. Justificación de Desviaciones Financieras 3

6. Próximos Pasos (Roadmap S12 a S14) **3**

7. Anexos **4**

1. Resumen Ejecutivo

El proyecto **COVIDAPP** para la Fundación de Rehabilitación se encuentra actualmente en estado **VERDE**. Se ha logrado integrar exitosamente una arquitectura de cuatro roles (Paciente, Terapeuta, Admin no médico y Superadmin). El sistema cuenta con funciones transversales operativas que incluyen login seguro, diseño responsive y un centro de notificaciones automáticas (24h/48h). La plataforma ya permite el inicio de videollamadas de telemedicina y la gestión integral de historias clínicas, cumpliendo con los requisitos de interoperabilidad propuestos para el PMV.

2. Estado de Cumplimiento ON-Ramp

Tabla 1: Trazabilidad de Requisitos de la Matriz ON-Ramp vs. PMV Actual

ID	Requisito Original	Estado	Observaciones
REQ-01	Gestión de 4 roles diferenciados.	Logrado	Perfiles validados con permisos específicos.
REQ-02	Módulo de Telemedicina (Video).	Logrado	Conexión funcional en tiempo real.
REQ-03	Notificaciones automáticas.	Logrado	Alertas preventivas configuradas vía servidor.
REQ-04	Agendamiento de turnos médicos.	Logrado	Sincronización de agendas exitosa.
REQ-05	Repositorio multimedia médico.	Parcial	Soporta documentos y videos; en optimización.

3. Resultados de Verificación y Validación (V&V)

Tabla 2: Consolidado de Pruebas Críticas (Protocolo COVIDAPP)

ID Prueba	Parámetro Evaluado	Resultado	Dato Registrado / Evidencia
TEST-01	Validación de acceso por roles.	Éxito	Entrada exitosa según el perfil (REQ-01).
TEST-08	Seguridad de Datos (SSL).	Éxito	Navegación segura HTTPS activa.
TEST-11	Gestión de Medicación.	Éxito	El paciente visualiza sus dosis correctamente.
TEST-12	Latencia en Telemedicina.	Éxito	Comunicación fluida sin interrupciones (REQ-02).
TEST-10	Reportes PDF.	**Parcial**	Documento generado; requiere ajuste visual.

4. Desempeño Operativo (MAHD + Kanban)

4.1. Gestión de Flujo y Cuellos de Botella

se tiene un buen flujo de trabajo con respecto a la asignación de labores y detracción de objetivos Pero uno de los mayores problemas entre el desarrollo para el equipo es,falla de comunicaxion con e cliente principal

4.2. Estado del Repositorio (GitHub)

la integración del codigo está al día con la publicación del archivo en la red y se han enviado distintos versiones del código

5. Auditoría Financiera

Tabla 3: Auditoría de Costos (Presupuestado vs. Real)

Rubro / Módulo	**Presupuestado**	**Real (Facturado)**	**Desviación**
Materiales (BOM)	$ 90.000	$ 90.000	0 %
Mano de Obra (Personal)	$ 200.000	$ 200.000	0 %
Infraestructura (Replit)	$ 0	$ 75.000	+100 %
TOTAL GENERAL	**$ 290.000**	**$ 365.000**	**+25.8 %**

5.1. Justificación de Desviaciones Financieras

Se reporta una desviación positiva del **25.8 %** debido a la inversión estratégica en la membresía de **Replit** ($75.000).

- **Transparencia:** Los costos base de materiales y personal se mantuvieron fijos.
- **Valor Agregado:** Esta inversión permitió el despliegue en la nube, garantizando el éxito de la prueba **TEST-12 (Telemedicina)**.
- **Decisión Técnica:** La infraestructura web es vital para el acceso remoto de la Fundación.

6. Próximos Pasos (Roadmap S12 a S14)

1. Optimización de formato en reportes PDF médicos (Hallazgo TEST-10).
2. Finalización del manual de usuario para el Superadmin.

7. Anexos

Anexo A: Capturas de pantalla de la interfaz operativa

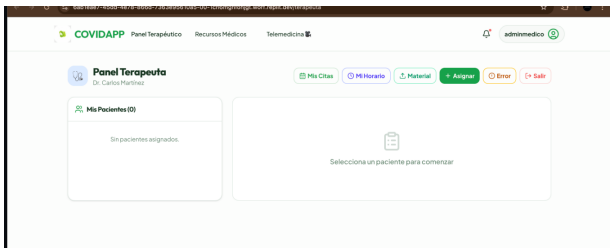

Figura 1: Módulo de Gestión de Usuarios y Roles - COVIDAPP.

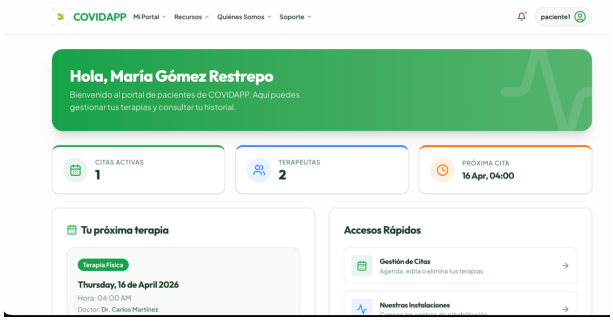

Figura 2: Interfaz del Terapeuta: Gestión de citas y pacientes.

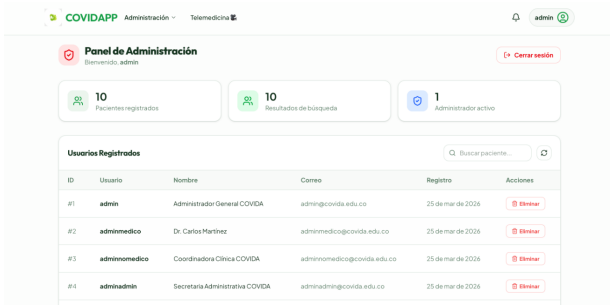

Figura 3: Dashboard del Paciente: Visualización de recursos y notificaciones.

Anexo B: Documentación Adicional

- **Comprobante:** Suscripción a infraestructura de red (Replit Hacker Plan).
- **Tablero Kanban:** Registro histórico de Historias de Usuario (HU).

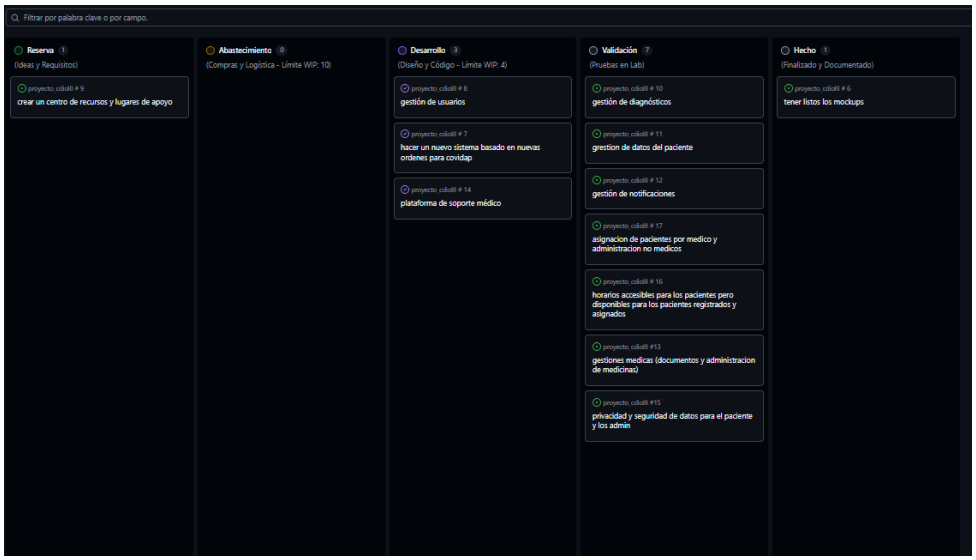

Figura 4: tablero Kanban